조성덕 ML Engineer @ VUNO

newhigen@gmail.com sungd.uk
LinkedIn GitHub Google Scholar

소개

의료영상 AI를 연구부터 제품 탑재까지 맡아 온 4년 차 ML Engineer입니다. 흉부 X-ray와 폐 CT 소견 모델을 만들고, 팀이 재사용하는 학습과 평가 파이프라인, 사내 도구를 세웠습니다.

경력

ML Engineer, 뷰노 2022. 3 – 현재

흉부 X-ray 팀 — VUNO Med®-Chest X-ray™ 2024. 9 – 현재

- 신규 소견 모델 단독 오너로 라벨 기준 재정의부터 제품 통합까지 전 주기 수행
- 신규 소견 연구에 재사용 가능한 DB 기반 학습·평가 파이프라인 구축 및 메트릭 표준화
- 팀 DB schema와 데이터 버저닝 설계, 대규모 이관에도 기존 코드 유지
- 코드 리뷰 문화 정착(PR 300건 이상 리뷰) 및 CI 테스트 시간 약 67% 단축
- AI 코딩 에이전트로 운영 콘솔, 파일 탐색기, 자동 PR 리뷰 스킬 등 사내 도구 개발

폐 CT 팀 — VUNO Med®-LungCT AI™ 2022. 11 – 2024. 8

- 3D 폐 영상 처리·분석 공용 파이프라인 구축 및 다중 모델 재사용 지원
- 오탐 감소(FPR) 모델을 동료와 재설계·경량화해 CPU 추론 최대 4.5배 가속
- 데이터 무결성 확보를 위한 팀 MongoDB 공동 도입

Digital Oncology 팀 — 디지털 병리 연구개발 2022. 3 – 2022. 10

- TIGER 국제 챌린지 생존분석 트랙 1등 (추론 파이프라인 및 TIL 분석 구현, 모델·코드 오픈소스 공개) [J1]
- 병리 영상(WSI) 처리를 위한 재사용 컴포넌트 라이브러리 설계

Researcher, HVCL 연구실 @ 고려대 2019. 6 – 2022. 2

Interactive Segmentation 연구

- 의사의 라벨링 비용을 낮추는 딥러닝 모델 개발 및 인터랙티브 툴 구현 [C1]

국제 의료 데이터 챌린지 2회 주최

- 3개 병원 의사들의 정성평가 웹 툴 설계·구현 및 결과 분석 [J2]
- 대용량 병리 영상 데이터셋 공유 및 챌린지 운영을 위한 디지털 플랫폼 구축 [J3]

스킬

ML & Serving: Python, PyTorch, ONNX, OpenVINO
Data & MLOps: MongoDB, Airflow, MLflow, W&B
DevOps & CI/CD: Docker, Git, GitHub Actions
AI Tools & Agents: Claude Code, Codex, Gemini

학력

컴퓨터과학 석사, 고려대학교 2020 – 2022
컴퓨터공학 학사, 울산과학기술원 2015 – 2020

수상

1등, 국제 병리영상 챌린지 (TIGER Challenge) — Radboud University 2022

1등, 고려대 안암동 캠퍼스타운 창업경진대회 — 서울특별시·성북구·SH공사·고려대학교 2021

1등, 서울대치과병원 파노라마 치아영상 챌린지 — Healthhub Datathon Track B, 서울대학교치과병원 2020

논문

저널

[J1] Analysis of computational tumor-infiltrating lymphocytes in breast cancer from the results of the TIGER challenge 2025
TIGER Challenge Consortium. Nature Communications

[J2] PAIP 2020: Microsatellite instability prediction in colorectal cancer 2023
Kyungmo Kim*, Kyoungbun Lee*, **Sungduk Cho***, Dong Un Kang, Seongkeun Park, et al. Medical Image Analysis

[J3] Development and operation of a digital platform for sharing pathology image data 2021
Yunsook Kang, Yoo Jung Kim, Seongkeun Park, Gun Ro, Choyeon Hong, Hyungjoon Jang, **Sungduk Cho**, et al. BMC Medical Informatics and Decision Making

학회

[C1] DeepScribble: Interactive Pathology Image Segmentation Using Deep Neural Networks with Scribbles 2021
Sungduk Cho, Hyungjoon Jang, Jing Wei Tan, Won-Ki Jeong. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)

Preprint

[P1] Joint-Embedding Predictive Architecture for Self-Supervised Learning of Mask Classification Architecture 2024
Dong-Hee Kim, **Sungduk Cho**, Hyeonwoo Cho, Chanmin Park, Jinyoung Kim, Won Hwa Kim. arXiv

* Equal contribution

외국어

영어 — OPIc Advanced Low 2025. 7